

26 02 22

Scribe

10

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 13

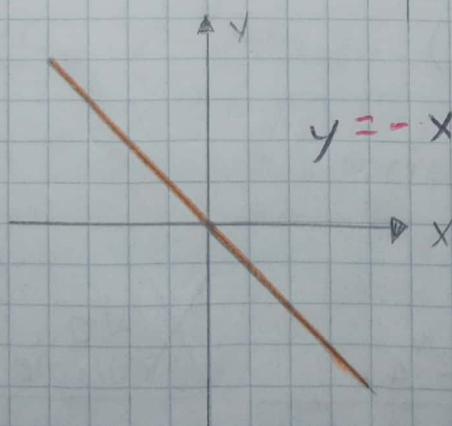
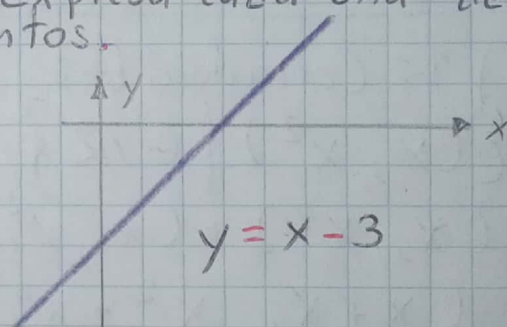
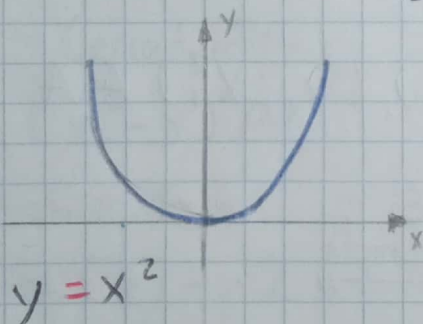
Semestre 2022-2

Tarea 6

Una curva de ecuación $y = f(x)$ se puede escribir como un conjunto de puntos de la siguiente manera:

$$\{(x, y) \mid y = f(x)\}$$

a) Para las siguientes curvas, expresa cada una de ellas como un conjunto de puntos.



b) Determinar cuáles de los conjuntos del inciso anterior constituyen un subespacio de $\mathbb{R}^2$

c) Para los subespacios del inciso anterior, obten una base y determina su dimensión.

Solución:

a)

$$\{(x, y) \mid y = f(x)\}$$

$$A = \{(x, y) \mid y = x^2; x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$B = \{(x, y) \mid y = x - 3; x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$C = \{(x, y) \mid y = -x; x, y \in \mathbb{R}\}$$

b) 1: Cerradura (+)

$$A = \{(x, x^2) \mid x \in \mathbb{R}\} \quad \forall (x, x^2), (x_1, x_1^2) \in A$$

$$(x, x^2) + (x_1, x_1^2)$$

$$(x + x_1, x^2 + x_1^2) \in A \quad \checkmark \text{ Si } \text{completo}$$

2: Cerradura ($\cdot$)

$$\forall (x, x^2) \in A \quad x \cdot x = x^2$$

$$\forall x \in \mathbb{R}$$

$$x \cdot (x, x^2)$$

$$(x \cdot x, x \cdot x^2) \notin A \quad \text{No completo}$$

1.- Cerradura (+)

$$B = \{ (x, x-3) \mid x \in \mathbb{R} \} \quad \forall (x, x-3), (x_1, x_1-3) \in B$$

$$(x, x-3) + (x_1, x_1-3)$$

$$(x+x_1, x+x_1-6) \notin B \quad \text{No cumple}$$

1.- Cerradura (+)

$$C = \{ (x, -x) \mid x \in \mathbb{R} \} \quad \forall (x, -x), (x_1, -x_1) \in C$$

$$(x, -x) + (x_1, -x_1)$$

$$(x+x_1, -x-x_1) \in C \quad \text{Si cumple}$$

2.- Cerradura ($\cdot$)

$$\forall (x, -x) \in C$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\alpha(x, -x)$$

$$(\alpha x, -\alpha x) \in C \quad \text{Si cumple}$$

$\therefore$ Solamente C es subespacio de $\mathbb{R}^2$

c)

$$C = \{ (x, -x) \mid x \in \mathbb{R} \}$$

$$\begin{matrix} x = 1 \\ -x = -1 \end{matrix} \} \underline{(1, -1)}_{\neq}$$

$\therefore$ Tiene Base $C = \{(1, -1)\}$, con $\dim C = 1$

Conclusión

De A, B y C, solo C es un subespacio de $\mathbb{R}^2$, de igual forma, esta solo tiene una base $\{(1, -1)\}$ y consta de una sola dimension.